UNIVERSITAS TERBUKA

Dasar Pemrograman R (STIK4111)

Data dalam Sistem R

Inisiasi 2

UNIVERSITAS TERBUKA

Outline

1. jenis-jenis objek dan operasi dasar aritmatika dalam R;
2. membaca dan menulis *file* data dalam R;
3. membuat data dalam R.

Jenis-jenis Objek dan Operasi Dasar Aritmetika dalam R

- Semua obyek dalam R mempunyai dua atribut intrinsik yaitu **mode** dan **panjang**.
- Mode adalah jenis atau tipe suatu obyek.
- Mode suatu obyek dapat berupa numerik, karakter/alpha numerik, komplek, logik (TRUE or FALSE).
  - Numerik dinyatakan dengan **num**
  - Karakter dinyatakan dengan **char**
  - Bilangan complex dinyatakan dengan **com**
  - Logik dinyatakan dengan **log**
- Panjang variabel adalah jumlah elemen dari suatu obyek.
- Perintah **mode** atau **class** dan **length** digunakan untuk mengetahui jenis dan panjang suatu obyek

- Perintah **is.integer(x)** digunakan untuk memeriksa apakah x bertipe integer
- Perintah **is.numeric(x)** digunakan untuk memeriksa apakah x bertipe numerik

```
> x <- 5.89
> class(x)
[1] "numeric"
> y <- 3.0
> class(y)
[1] "numeric"
> is.numeric(x)
[1] TRUE      #x bertipe numeric
> is.integer(x)
[1] FALSE     #x bukan bertipe integer
```

Integer: mencakup semua bilangan bulat atau bilangan yang tidak memiliki komponen pecahan

Ilustrasi

```
> Jurusan <- "Matematika"; Lulus <- TRUE; IPK <- 3.91
> mode(Jurusan); mode(Lulus); mode(IPK)
[1] "character"
[1] "logical"
[1] "numeric"
> length(Jurusan); length(Lulus); length(IPK)
[1] 1
[1] 1
[1] 1
> IPK <- IPK/0
> IPK
[1] Inf
> IPK-IPK
[1] NaN
```

Tipe variabel Jurusan, Lulus, dan IPK

Panjang variabel Jurusan, Lulus, dan IPK

Inf: Bilangan tak hingga (+∞/- ∞)

NaN: *Not a Number* → Bukan bilangan

Tipe-tipe obyek untuk penyimpanan data

Obyek	Mode (tipe)	Kemungkinan beberapa mode dalam satu objek
`vector`	Numerik, karakter, komplek, atau logika	Tidak
`factor`	Numerik atau karakter	Tidak
`array`	Numerik, karakter, komplek, atau logika	Tidak
`matrix`	Numerik, karakter, komplek, atau logika	Tidak
`data.frame`	Numerik, karakter, komplek, atau logika	Ya
`ts (time series)`	Numerik, karakter, komplek, atau logika	Tidak
`list`	Numerik, karakter, komplek, atau logika	Ya

Tipe-tipe obyek untuk penyimpanan data

vector

Suatu objek di R untuk menyatakan kumpulan bilangan atau kumpulan karakter menjadi satu kesatuan (suatu variabel)

```
> x <- c(3,5,8,9,12,4)
> x
[1]  3  5  8  9 12  4
> is.vector(x)
[1] TRUE
```

factor

Setara dengan vektor, namun khusus untuk variabel kategorik

```
> x1 <- factor(c("a","b","g","c"))
> x1
[1] a b g c
Levels: a b c g
> is.factor(x1)
[1] TRUE
```

Tipe-tipe obyek untuk penyimpanan data

array

tabel berdimensi k.

```
> x2 <- array(1:6,c(1,3,2))
> x2
, , 1
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    2    3
, , 2
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    4    5    6
> is.array(x2)
[1] TRUE
```

matrix

Array berdimensi dua. Suatu fungsi di R untuk membuat matriks dengan ukuran baris dan kolom tertentu. Semua elemen matriks mempunyai mode yang sama.

```
> x3 <- matrix(1:6,2,3)
> x3
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    3    5
[2,]    2    4    6
> is.matrix(x3)
[1] TRUE
```

Tipe-tipe obyek untuk penyimpanan data

data.frame

Suatu tabel yang terdiri atas satu atau beberapa vektor yang sama panjangnya namun dimungkinkan mempunyai mode yang berbeda. Merupakan format data di R

```
> Nama <- c("Tio","Adi","Eko","Dio")
> Kelas <- c("X","XI","X","XII")
> Nilai <- c(88,78,79,90)
>
> x4 <- data.frame(Nama,Kelas,Nilai)
> x4
  Nama Kelas Nilai
1  Tio     X    88
2  Adi    XI    78
3  Eko     X    79
4  Dio   XII    90
```

ts

data runtun waktu yang mengandung informasi tambahan misalnya waktu atau tanggal dan frekuensi.

```
> x5 <- ts(1:15,start=c(2010,3),freq=12)
> x5
     Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010                 1   2   3   4   5   6   7   8
2011   9  10  11  12  13  14  15
> is.ts(x5)
[1] TRUE
```

Tipe-tipe obyek untuk penyimpanan data

`list`

obyek yang dapat mengandung sembarang obyek termasuk list itu sendiri.

```
> Nama <- c("Tio","Adi","Eko","Dio")
> Kelas <- c("X","XI","X","XII")
> Nilai <- c(88,78,79,90)
>
> x6 <- list(Nama,Kelas,Nilai)
> x6
[[1]]
[1] "Tio" "Adi" "Eko" "Dio"

[[2]]
[1] "X"   "XI"  "X"   "XII"

[[3]]
[1] 88 78 79 90

> is.list(x6)
[1] TRUE
```

Membaca File Data dalam R

Fungsi untuk membaca data

- `read.table()`, membaca file dalam format tabel. Variannya:
  - `read.csv`, untuk membaca file csv dengan pemisah field menggunakan koma, dan titik sebagai decimal point.
  - `read.csv2`, untuk membaca file csv dengan pemisah field menggunakan ; dan koma sebagai decimal point.
  - `read.delim`, untuk membaca delimited file, dengan TAB sebagai delimiter dan titik sebagai decimal point
  - `read.delim2`, untuk membaca delimited file, dengan TAB sebagai delimiter dan koma sebagai decimal point
- `scan()`,untuk membuat obyek dengan tipe yang berbeda-beda misalnya vektor, matriks, frame data, list dan lain-lainnya

Membaca File Data dalam R

- Pada contoh ini digunakan data nilai mahasiswa yang disimpan dalam file csv
- File ini disimpan dalam direktori D:\dataR



	A	B	C
1	nim	nama	nilai
2	G1	Nia	80
3	G2	Yuni	75
4	G3	Aria	85
5	G4	Hadi	90
6	G5	Budi	65

```
> setwd("E:/dataR")
> data1<-read.csv("nilai.csv")
> data1$nim.nama.nilai
```

Menulis File Data dalam R

Fungsi `write.table` digunakan untuk menulis suatu obyek dalam file, biasanya suatu frame data, namun bisa juga obyek-obyek yang lain seperti misalnya vektor dan matriks.

Variannya adalah:

- `write.csv(...)`, menggunakan titik sebagai decimal point dan koma sebagai separator

Perintah berikut menulis isi `data1` pada slide halaman 12 ke dalam file copy_nilai.csv:

```
write.csv(data1, file = "copy_nilai.csv")
```

Fungsi Penting Pembuatan Data di R

- Operator ':' digunakan untuk membuat deretan data teratur
  - Operator ':' mempunyai prioritas lebih tinggi dari pada operasi aritmatik, artinya operasi ':' akan dikerjakan lebih dulu
- Fungsi **`seq`** dapat digunakan untuk membangun deretan data bilangan riil. Pola umum penulisan sebagai berikut:
  - seq(suku-pertama, suku-terakhir, pertambahan)
  - seq(length=i, from=m, to=s)

  dengan i = jumlah suku, m = nilai suku pertama, dan s = nilai suku terakhir.
- Fungsi **`c()`**, digunakan bila aturan untuk membangun deret tidak ditentukan
- Fungsi **`rep()`** dipakai untuk menghasilkan vektor dengan elemen yang sama. Bentuk umum: rep(elemen, jumlah-pengulangan)
- Fungsi **`expand.grid()`** membangun *frame* data dengan elemen yang merupakan kombinasinya dari argumen yang diberikan pada fungsi

Ilustrasi Pembuatan Data di R

Ilustrasi 1

#Penyiapan Variabel:

```
Nomor <- 1:5
Kota <- c("Bogor","Padang","Semarang","Jakarta","Aceh")
IPM <- c(70.1,68.9,70,72.9,67.5)
X <- seq(from=10,to=20,length=5)
```

Membuat deretan data teratur dari 1 sampai dengan 5 (bentuk **vector**)

Membuat variabel yg berisi beberapa elemen dgn format yang sama (bentuk **vector**)

Membuat variabel yg deret bilangan teratur dari 10 sampai 20 sebanyak 5 bilangan

#Pembuatan data dengan `data.frame`

```
data2 <- data.frame(Nomor,Kota,IPM,X)
data2
```

```
> data2
  Nomor      Kota  IPM    X
1     1     Bogor 70.1 10.0
2     2    Padang 68.9 12.5
3     3 Semarang 70.0 15.0
4     4   Jakarta 72.9 17.5
5     5      Aceh 67.5 20.0
```

Ilustrasi Pembuatan Data di R

Ilustrasi 2

Perlakuan 1	Perlakuan 2	Ulangan
A1	B1	1
A2	B1	1
A1	B2	1
A2	B2	1
A1	B1	2
A2	B1	2
A1	B2	2
A2	B2	2

Ingin dibuat `data3` seperti di samping

```
Perlakuan1 <- rep(c("A1","A2"),4)
Perlakuan2 <- rep(rep(c("B1","B2"),each=2),2)
Ulangan <- rep(c(1,2),each=4)

data3 <- data.frame(Perlakuan1,Perlakuan2,Ulangan)
data3
```

```
> data3
  Perlakuan1 Perlakuan2 Ulangan
1         A1         B1       1
2         A2         B1       1
3         A1         B2       1
4         A2         B2       1
5         A1         B1       2
6         A2         B1       2
7         A1         B2       2
8         A2         B2       2
```

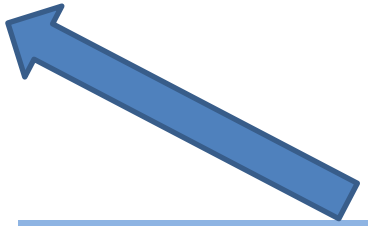
Membuat variabel yg berisi pengulangan dari objek didepannya

`rep(c("A1","A2"),4)`
→ Objek `c("A1","A2")` diulang 4 kali
`rep(c(1,2),each=4)`
→ Objek `c(1,2)` diulang masing-masing 4 kali

Atau dengan fungsi `expand.grid`

```
data33 <- expand.grid(Perlakuan1=c("A1","A2"),
Perlakuan2=c("B1","B2"), Ulangan=c(1,2))
```

```
> data33
  Perlakuan1 Perlakuan2 Ulangan
1         A1         B1       1
2         A2         B1       1
3         A1         B2       1
4         A2         B2       1
5         A1         B1       2
6         A2         B1       2
7         A1         B2       2
8         A2         B2       2
```



Membuat *frame* data yang terdiri dari 3 kolom yang isinya merupakan kombinasi dari setiap elemennya

UNIVERSITAS TERBUKA

Terima kasih ☺